IMMC – Introduction à la Mécanique des Milieux Continus

TD7 – Écoulements de fluides

Exercice 1 – Écoulement de Poiseuille cylindrique

On considère l'écoulement permanent d'un fluide homogène newtonien incompressible, de masse volumique ρ, de viscosité dynamique μ et volumique λ dans un tube de section circulaire (rayon R) d'axe $O\vec{e}_z$ horizontal comme indiqué en figure 1.1.

On supposera l'écoulement unidirectionnel. On ne tiendra pas compte de l'action de la gravité. La pression sur la section S_0 (resp. S_L) vaut P_0 (resp. P_L) ($\Delta P = P_0 - P_L > 0$).

L'objectif est de déterminer : le profil des vitesses, la contrainte de cisaillement à la paroi et le coefficient de pertes de charges régulières.

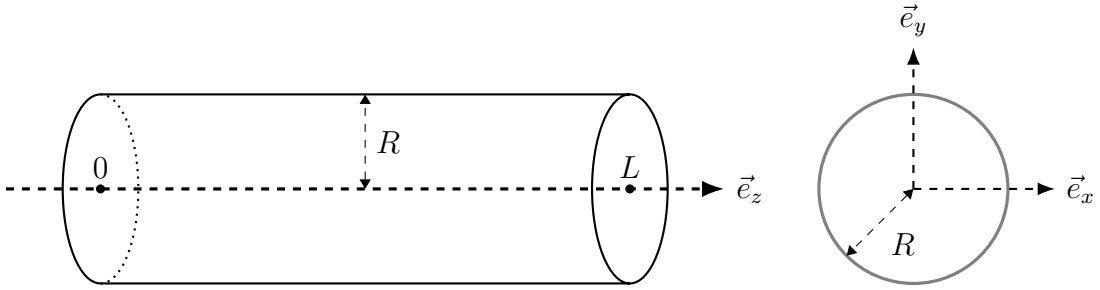


Figure 1.1 – Géométrie de l'écoulement

Question 1.1 : En tenant compte des hypothèses, écrire les équations et conditions limites du problème.

Question 1.2 : En déduire les champs de vitesse et de pression. Calculer la vitesse moyenne V_m. Exprimer la distribution de vitesse en fonction de V_m.

Question 1.3 : Calculer le débit volumique et le débit massique.

Question 1.4 : Évaluer la contrainte de cisaillement à la paroi τ_p.

Annexe : formulaire en coordonnées cylindriques (r, θ, z)

— Gradient d'un scalaire f :

$$\overrightarrow{\mathrm{grad}}(f) = \frac{\partial f}{\partial r}\vec{e}_r + \frac{1}{r}\frac{\partial f}{\partial \theta}\vec{e}_\theta + \frac{\partial f}{\partial z}\vec{e}_z$$

— Gradient d'un vecteur $\vec{U} = (U_r, U_\theta, U_z)$:

$$\overline{\overline{\mathrm{grad}}}(\vec{U}) = \begin{bmatrix} \dfrac{\partial U_r}{\partial r} & \dfrac{1}{r}\dfrac{\partial U_r}{\partial \theta} - \dfrac{U_\theta}{r} & \dfrac{\partial U_r}{\partial z} \\ \dfrac{\partial U_\theta}{\partial r} & \dfrac{1}{r}\dfrac{\partial U_\theta}{\partial \theta} + \dfrac{U_r}{r} & \dfrac{\partial U_\theta}{\partial z} \\ \dfrac{\partial U_z}{\partial r} & \dfrac{1}{r}\dfrac{\partial U_z}{\partial \theta} & \dfrac{\partial U_z}{\partial z} \end{bmatrix}$$

— Divergence d'un vecteur $\vec{U} = (U_r, U_\theta, U_z)$:

$$\mathrm{div}(\vec{U}) = \frac{1}{r}\frac{\partial (rU_r)}{\partial r} + \frac{1}{r}\frac{\partial U_\theta}{\partial \theta} + \frac{\partial U_z}{\partial z}$$

— Rotationnel d'un vecteur $\vec{U} = (U_r, U_\theta, U_z)$:

$$\overrightarrow{\mathrm{rot}}\,\vec{U} = \left(\frac{1}{r}\frac{\partial U_z}{\partial \theta} - \frac{\partial U_\theta}{\partial z}\right)\vec{e}_r + \left(\frac{\partial U_r}{\partial z} - \frac{\partial U_z}{\partial r}\right)\vec{e}_\theta + \left(\frac{1}{r}\frac{\partial (rU_\theta)}{\partial r} - \frac{1}{r}\frac{\partial U_r}{\partial \theta}\right)\vec{e}_z$$

— Laplacien d'un scalaire f :

$$\Delta f = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial f}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 f}{\partial \theta^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$$

— Laplacien d'un vecteur $\vec{U} = (U_r, U_\theta, U_z)$:

$$\Delta \vec{U} = \left(\Delta U_r - \frac{1}{r^2}U_r - \frac{2}{r^2}\frac{\partial U_\theta}{\partial \theta}\right)\vec{e}_r + \left(\Delta U_\theta + \frac{2}{r^2}\frac{\partial U_r}{\partial \theta} - \frac{1}{r^2}U_\theta\right)\vec{e}_\theta + \Delta U_z \vec{e}_z$$